
Chapitre 2:

Fonctionnement théorique d'un réseau

Sommaire

- ☐ **Introduction**
- ☐ **Structuration en couches**
- ☐ **Modèle de référence OSI**

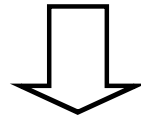
Introduction

Communication entre systèmes hétérogènes

- Faire communiquer des terminaux c'est assurer certaines fonctions :
 - * savoir à qui est envoyé le «message»
 - * être sûr qu'il est arrivé au bon port et en bon état
 - * que doit en faire le récepteur

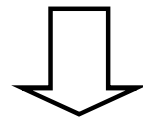
Introduction

Au début des années 70, chaque constructeur a développé sa propre solution réseau autour d'architecture et de protocoles privés



Problème

Difficulté d'interconnexion entre les différents réseaux



Solution

Établissement d'une norme internationale de référence: **modèle OSI**
(**Open System Interconnection**)

Remarque : la conception du modèle OSI se base sur une structuration en couches.

La normalisation

Début des années 70 : développement de protocoles privés

(SNA d'IBM, DECnet de DEC, TCP/IP du DOD)

SNA (System Network Architecture) IBM

DNA (Digital Network Architecture) Digital (Decnet)

=>Incompatibilité des différents réseaux

→**1978** : établissement de la **norme OSI** (Open System Interconnection) par l'ISO (International Standard Interconnection)

→**Un système ouvert** : un ordinateur, un terminal, un réseau, n'importe quel équipement respectant la norme OSI et donc apte à échanger des informations avec d'autres équipements hétérogènes et issus de constructeurs différents

L'ISO & L'OSI

En 1978 l'ISO (International Organization for Standardization), composée de représentants de l'industrie, crée un sous-comité pour définir des standards en matière de communication de données dans le but d'établir l'interopérabilité entre les différents vendeurs ainsi que des règles d'accessibilité universelle aux données.

- Le résultat de ces travaux est le modèle de référence d'interconnexion des systèmes ouverts (Open Systems Interconnection). C'est le modèle de référence OSI.
- On appelle système ouvert, tout système conforme au modèle de référence OSI.

Organisation d'une architecture de réseaux

Organisation en couches ou niveaux

- ❖ Pour modéliser la conception
- ❖ Pour structurer les différentes fonctions à réaliser
- On situe dans une hiérarchie de couches (une pile) les différentes fonctions à réaliser
- On définit la façon dont se comporte chaque niveau
 - ❖ en terme du service rendu au niveau supérieur immédiat
 - ❖ par la façon de dialoguer entre implantations de niveaux analogues

Organisation orientée objet

Eviter la définition d'une pile « hiérarchisée » de niveaux en mettant tous les modules au même niveau (en cours d'extension)



Nécessité de couches de communication

Exemple d'une communication tiré de notre vie quotidienne

Un haut responsable a besoin de communiquer avec son homologue qui pourrait parler une langue différente de la sienne :

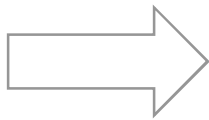
- 1) Chacun d'eux a besoin peut être d'un traducteur pour bien lire ou bien écrire la communication désirée (analyse syntaxe et sémantique)
- 2) une fois le haut responsable a donné son accord pour l'envoi de la communication (peut être une lettre), le traducteur la passe au trieur, ce dernier la passe vers le service transporteur de la destination de la lettre une fois qu'il y a un nombre suffisant de lettres vers cette destination sans pour autant laisser une lettre se périmer (optimisation des coûts des supports et acheminement)

Nécessité de couches de communication

- 3) le service transporteur choisit un coursier qui doit prendre les précautions nécessaires à fin de pas perdre quoi que ce soit du courrier (contrôle d'erreur). Le coursier prend le moyen de transport qu'on lui désigne pour accomplir sa tâche (support physique)
- Il est clair que le courrier doit remonter selon le chemin inverse avant qu'il arrive au haut responsable homologue du premier.
 - Imaginons que tous les intervenants ont un seul intérêt, c'est de faire aboutir la communication dans de bonnes conditions et rien d'autre; ainsi chacun des intervenants peut faire une copie complète de la communication et ajouter des informations supplémentaires permettant à son homologue de l'autre bout de demander des éclaircissements

Nécessité de couches de communication

- Dans le cas où l'homologue accepterait la communication, la copie est détruite.
- Nous venons de citer les différentes fonctions de communications dont on aura besoin et les interactions entre elles. Celui qui se situe à une certaine échelle offre un service à celui qui se situe à une échelle plus haute suite à une demande explicite de ce dernier.

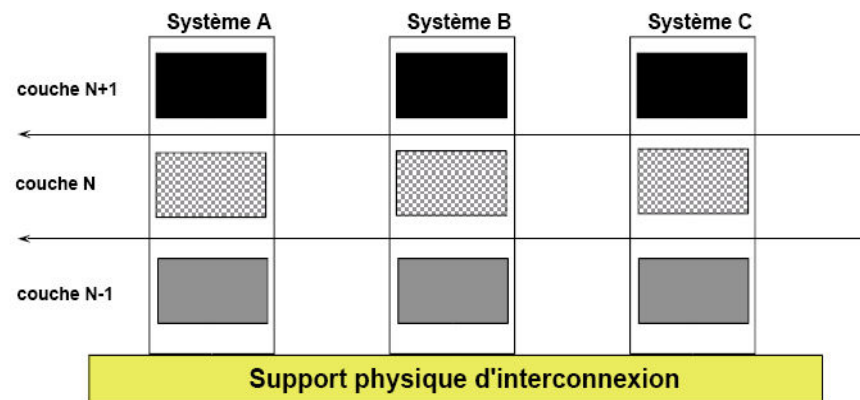


**D'où la nécessité d'une architecture
en couches de communication**

Structuration en couches

❑ Principes d'une structuration en couche

Afin de rendre plus abordable la conception des réseaux, ceux-ci sont organisés en niveaux appelés **couches**.



- Leur nombre, leur nom, leur fonction varie selon les réseaux
- Chaque couche offre des **services** à la couche supérieure et utilise les **services** offerts par la couche inférieure.

Intérêts de la structure en couches

Chaque couche se charge :

- d'assurer des fonctions bien définies,
- de transmettre les informations nécessaires à la couche suivante, inférieure ou supérieure suivant que l'on soit en émission ou en réception,
- de transmettre les informations nécessaires à la couche correspondante à l'autre bout de la connexion.

- Le niveau le plus bas —————> communication physique
- Le niveau le plus élevé —————> application mise en oeuvre par l'utilisateur

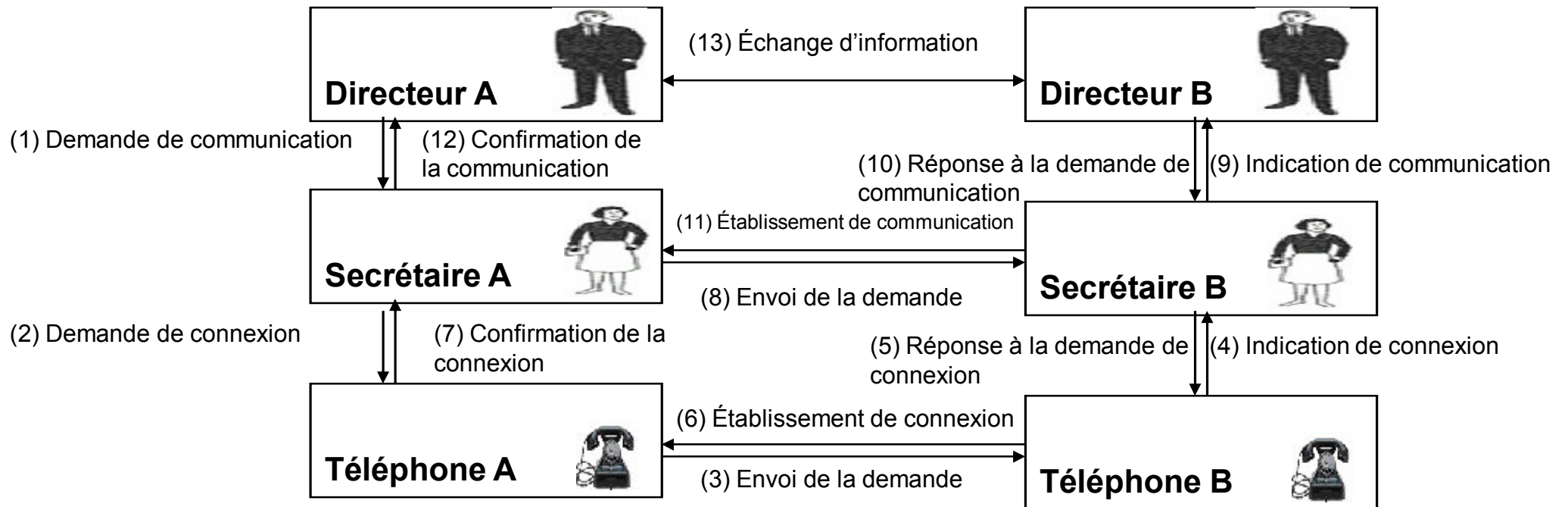
❑ Les objectifs d'une structuration en couche :

- Organiser l'ensemble des fonctions à réaliser en un nombre de couches logiquement bien définies (Deux fonctions de natures différentes doivent se situer dans des couches distinctes)
- Rendre les relations entre couches le plus simple possible (En permettant uniquement des relations entre couches adjacentes)
- Conférer à chaque couche **une propriété d'indépendance** (L'implémentation d'une couche doit pouvoir être modifiée sans modification des couches inférieures ou supérieures)

Architecture en couches

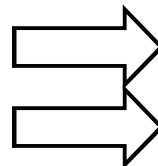
- Gérer la complexité
 - une couche de protocole correspond à un module indépendant (entité de protocole)
- Une couche de protocole supporte
 - format commun de données : unité de données*
 - PDU : Protocol Data Unit
 - un ensemble de règles de coopération : procédure
 - une interface de service
 - SAP : Service Access Point
- Chaque couche
 - ◆ possède une interface
 - 👉 connect, send, receive, disconnect
 - ◆ utilise des unités de protocole (PDU) composées :
 - 👉 entête : fonction de contrôle
 - données opaque pour le protocole
 - ◆ fournit des procédures
 - 👉 actions pour mettre en œuvre le protocole
 - par exemple : retransmission en cas d'erreur

Interaction entre couches



Distinguer deux sortes de communication :

- entre deux couches adjacentes
- entre couches homologues

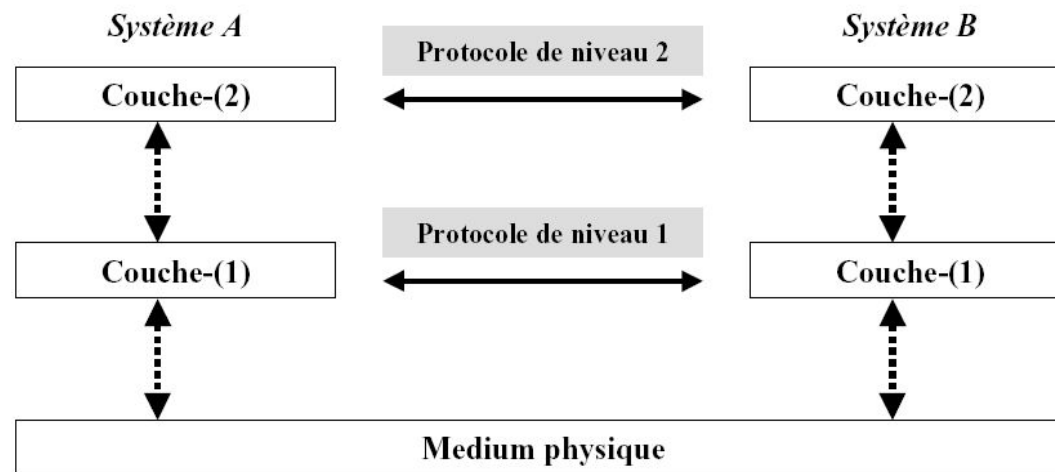


Notion de service

Notion de protocole

Notion de protocole

Définition : Un protocole de niveau N est l'ensemble des règles et conventions qui fixe de manière parfaitement détaillée toutes les caractéristiques de l'échange effectué entre deux couches de niveaux N



A quoi sert un protocole?

Assurer la compatibilité des matériels et des infos entre les différents éléments du réseau

Définir les fonctions d'un réseau avec une parfaite précision selon des normes

Notion de service

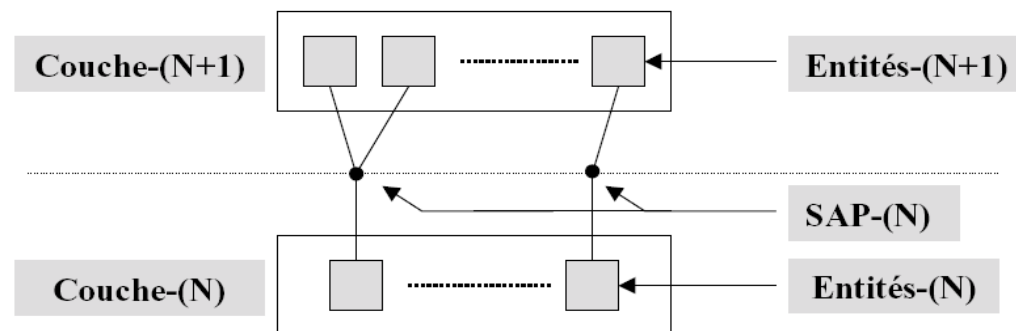
❑ Chaque couche offre un nombre de services

❑ La réalisation des services est répartie entre les différents éléments suivants :

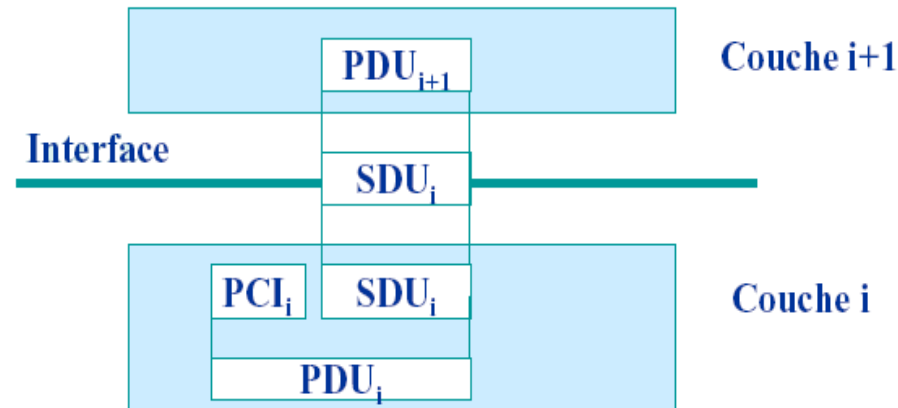
➤ **Les entités:** Ce sont les éléments fournisseur de service

- Pour les couches les plus base elles sont de nature matérielle
- Pour les couches de niveaux élevés elles sont de nature logicielle

➤ **Les points d'accès ou Service Access Point (SAP):** Pour que la couche N+1 accède aux services offerts par la couche N, les deux entités de niveaux N et N+1 vont établir un lien via un SAP



➤ **Les unités de données:**

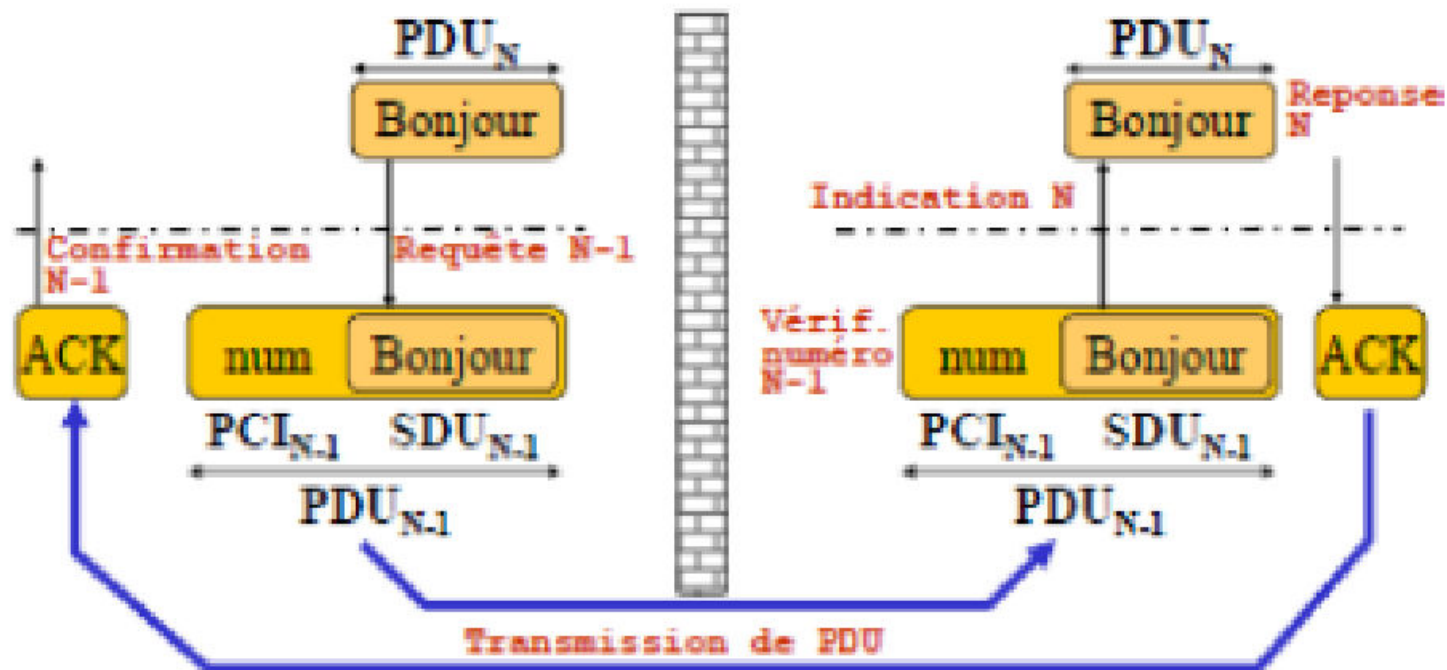


- On appelle **PDU_i** les messages échangés par un protocole au niveau i (PDU = **P**rotocol **D**ata **U**nit).
- On appelle **SDU_i** les données passées, dans un même système, de la couche $i+1$ à la couche i (SDU = **S**ervice **D**ata **U**nit). C'est la partie que l'utilisateur souhaite transmettre effectivement à l'utilisateur distant.
- Un protocole de niveau i -PDU est composé d'un $(i + 1)$ -PDU et d'une information de contrôle i -PCI (PCI = **P**rotocol **C**ontrol **I**nformation)
- PCI est l'ensemble des informations de contrôle de l'échange entre niveaux

➤ Exemple Interactions entre couches

- La couche N utilise la couche N-1 et fournit des services à la couche N + 1
- La couche N est donc « un sous-traitant» pour la couche N + 1
- Une couche N d'un hôte va dialoguer avec son homologue , c.a.d la couche N de l'hôte distant

Communications entre couches:



Les primitives de services

Définition: Un service est défini par un ensemble de primitive disponible pour un utilisateur ou pour d'autres entités pour l'accès au service. Ces primitives demandent au service de réaliser telle action ou de rendre compte d'une action prise par l'entité paire.

Format : **Couche.Action.Primitive(arguments)**

Les différents types de services

***) Service avec connexion :**

CONNECT

pour établir une connexion

DATA (données)

pour transférer les données

DISCONNECT :

pour libérer la connexion

***) Service sans connexion :**

UNITDATA (données): pour transférer les données

Les primitives

Les différents types de primitives sont :

***) Confirmé**

Request	Demande d'activation d'un service
Indication	Indique qu'un service est demandé
Response	Réponse à un service demandé
Confirmation	Signale si le service demandé a été réalisé

***) Non confirmé**

Request : une entité sollicite un service

Indication : une entité est informée d'un événement

Remarque : CONNECT est toujours confirmé, DISCONNECT est toujours non confirmé.

Exemple 1

Exemples de primitives offrant un service orienté connexion avec confirmation

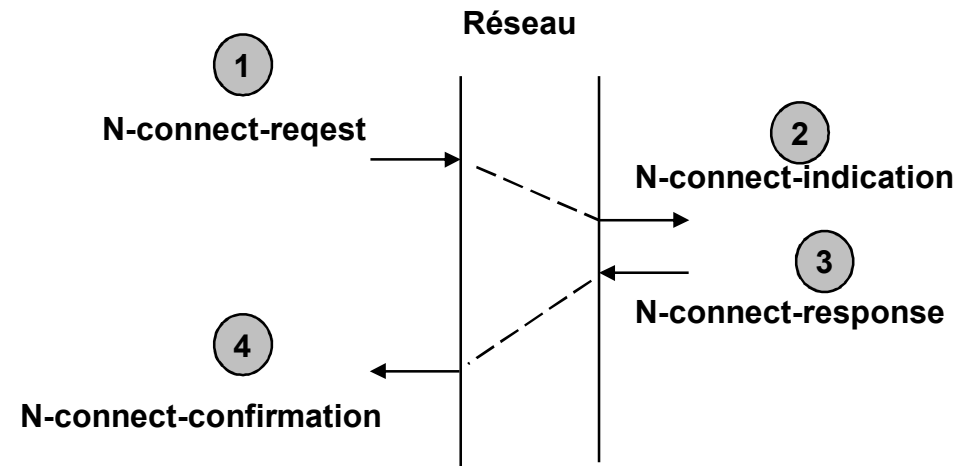
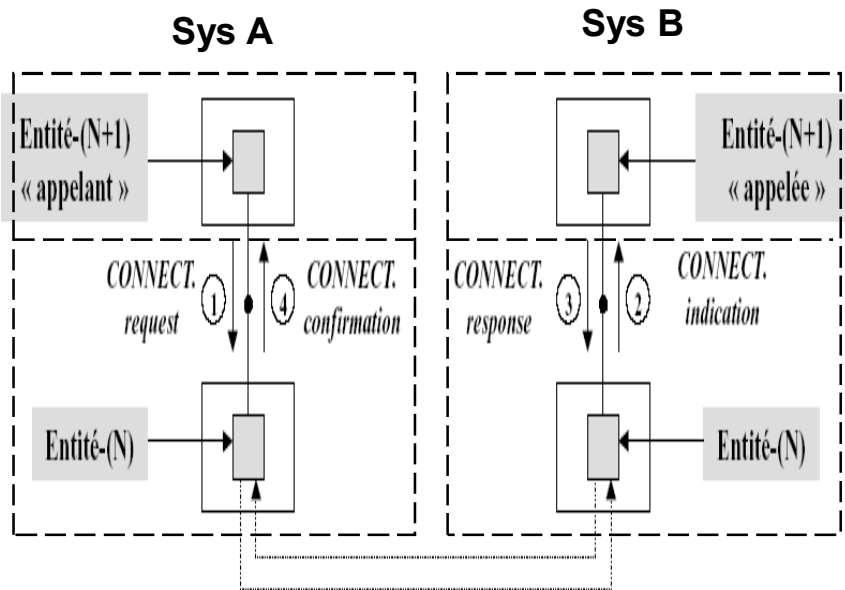


Schéma d'enchaînement temporel des primitives

Remarque: Une primitive peut comporter ou non des paramètres

Par exemple la primitive « **CONNECT.request** » qui demande d'établissement de connexion possédera généralement en paramètre:

- Les adresses des entités source et destination
- Des paramètres de qualité de service (débit, taux d'erreurs, etc.)

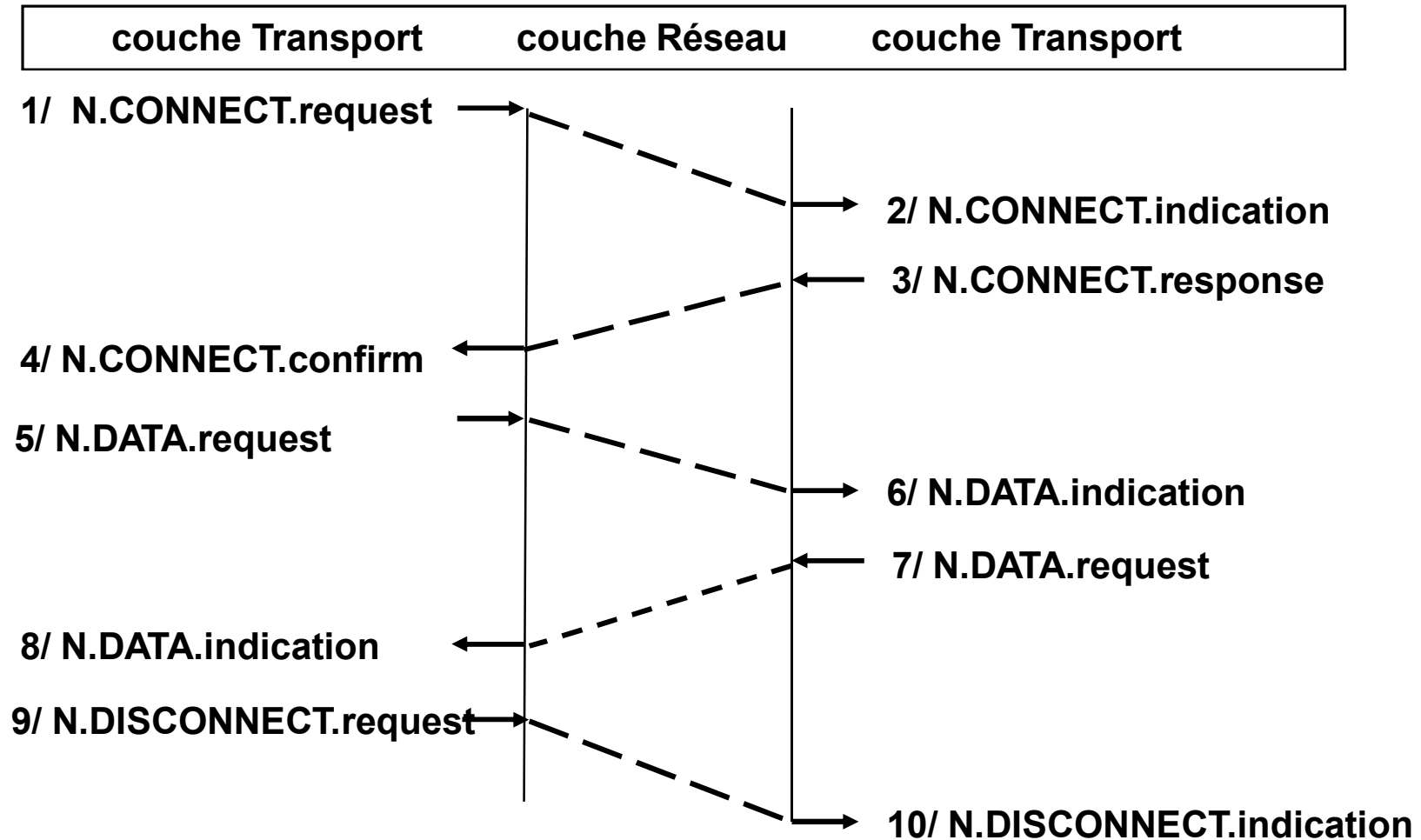
Exemple 2: Comparaison avec le système téléphonique

Examinons les étapes nécessaires pour inviter quelqu'un à une soirée

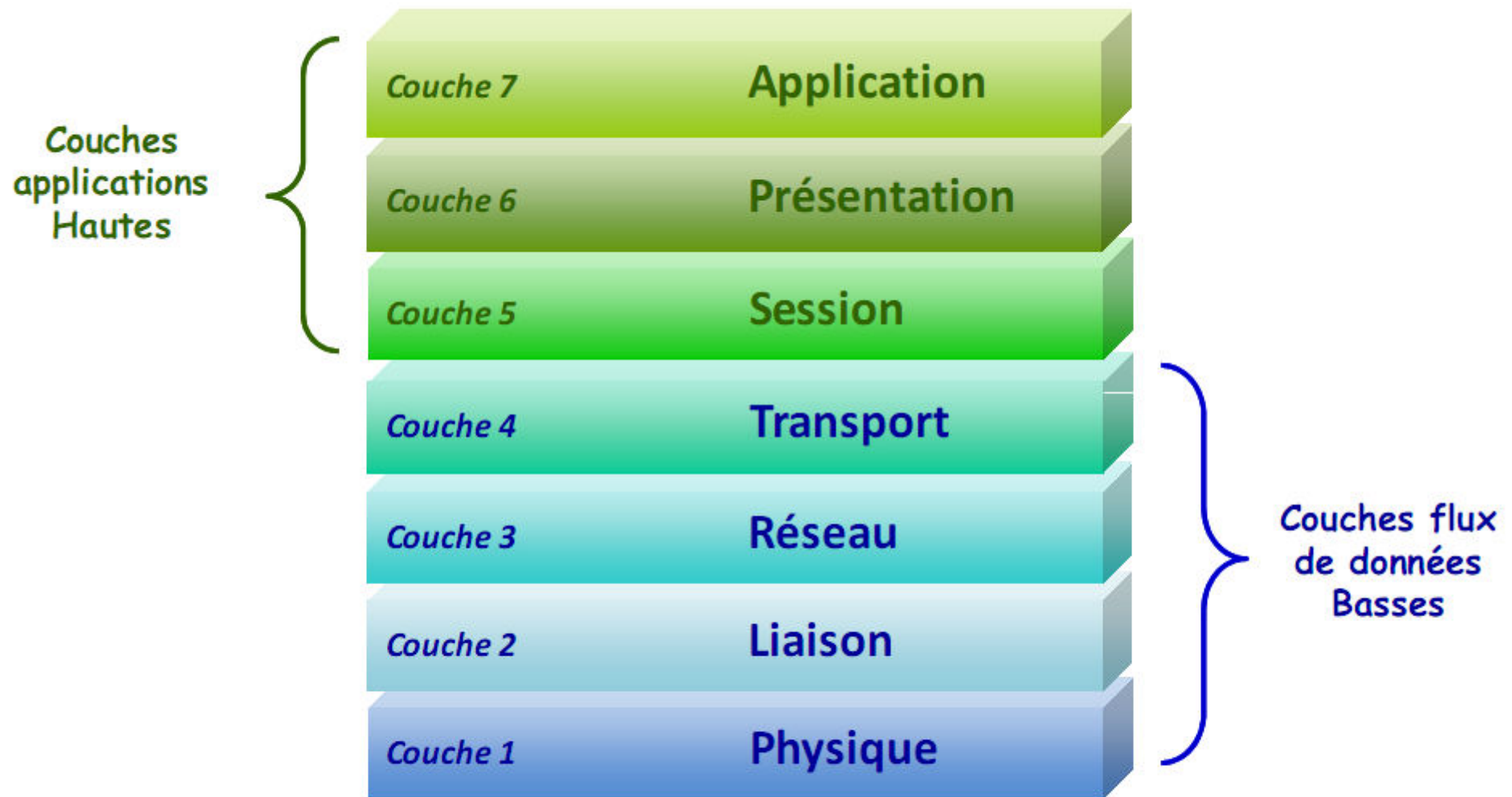
- 1) CONNECT.request: faire le numéro
 - 2) CONNECT.indication: ça sonne
 - 3) CONNECT.response: il décroche
 - 4) CONNECT.confirm: vous attendez l'arrêt de la sonnerie
 - 5) DATA.request: vous l'invitez
 - 6) DATA.indication : il entend votre invitation
 - 7) DATA.response: il dit qu'il serait ravi de venir
 - 8) DATA.confirm: vous entendez son acceptation
 - 9) DISCONNECT.request: vous raccrochez
 - 10) DISCONNECT.indication: il l'entend et raccroche également
- CONNECT est
un service
avec
confirmation**
- DISCONNECT
est un service
sans
confirmation**

Schéma d'enchaînement temporel des primitives pour l'établissement de connexion au niveau Réseau

N.B. : Par convention en préfixe on trouve l'initial de la couche et en suffixe le type de primitive

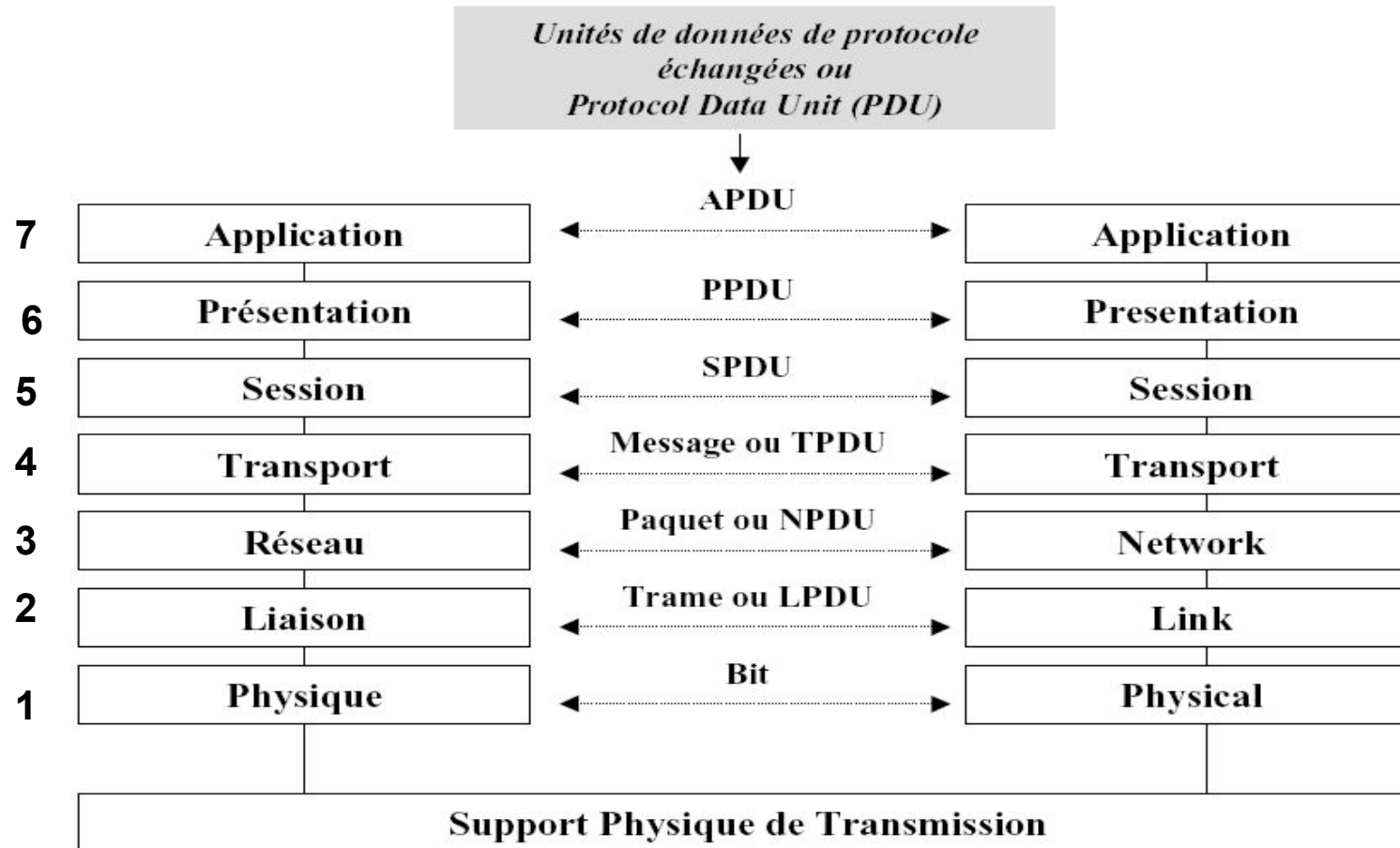


Model de référence OSI



Modèle OSI (en 7 couches)

Model de référence OSI



		Principales fonctions	Type de données
7	Application	Gère l'exécution des application	Données à transmettre
6	Présentation	Présentation des données et leur mise en forme	Données à transmettre
5	Session	Organise le dialogue	Données à transmettre
4	Transport	Gère la fiabilité et la qualité de service du réseau	Message
3	Réseau	Gère le routage et l'acheminement des données à travers le réseau	Paquet
2	Liaison de données	Assure la transmission inter équipements	Trame
1	Physique	Fournie les moyens électriques et mécaniques pour établir une connexion	Bit

Fonctionnement du modèle en couches

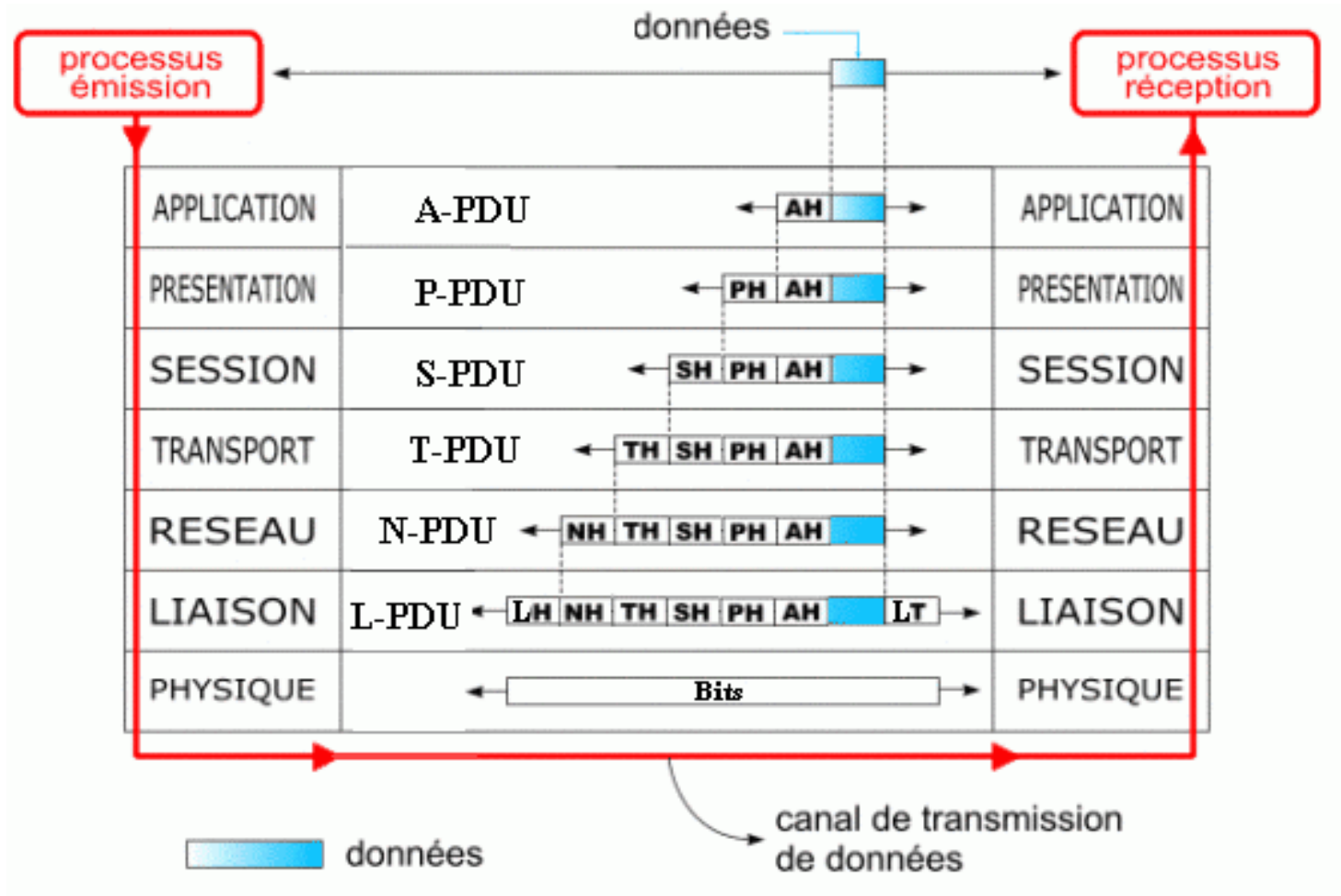
Quand un SI envoie des données à un autre SI, chaque couche ajoute ses propres informations à celles ci afin de réaliser les trois fonctions décrites dans le diapositive 9

C'est l'encapsulation

Chaque couche du système récepteur, lit les informations à son intention, réalise ses tâches, puis élimine ces informations et fait passer ce qui reste à la couche supérieure.

C'est le décapsulation

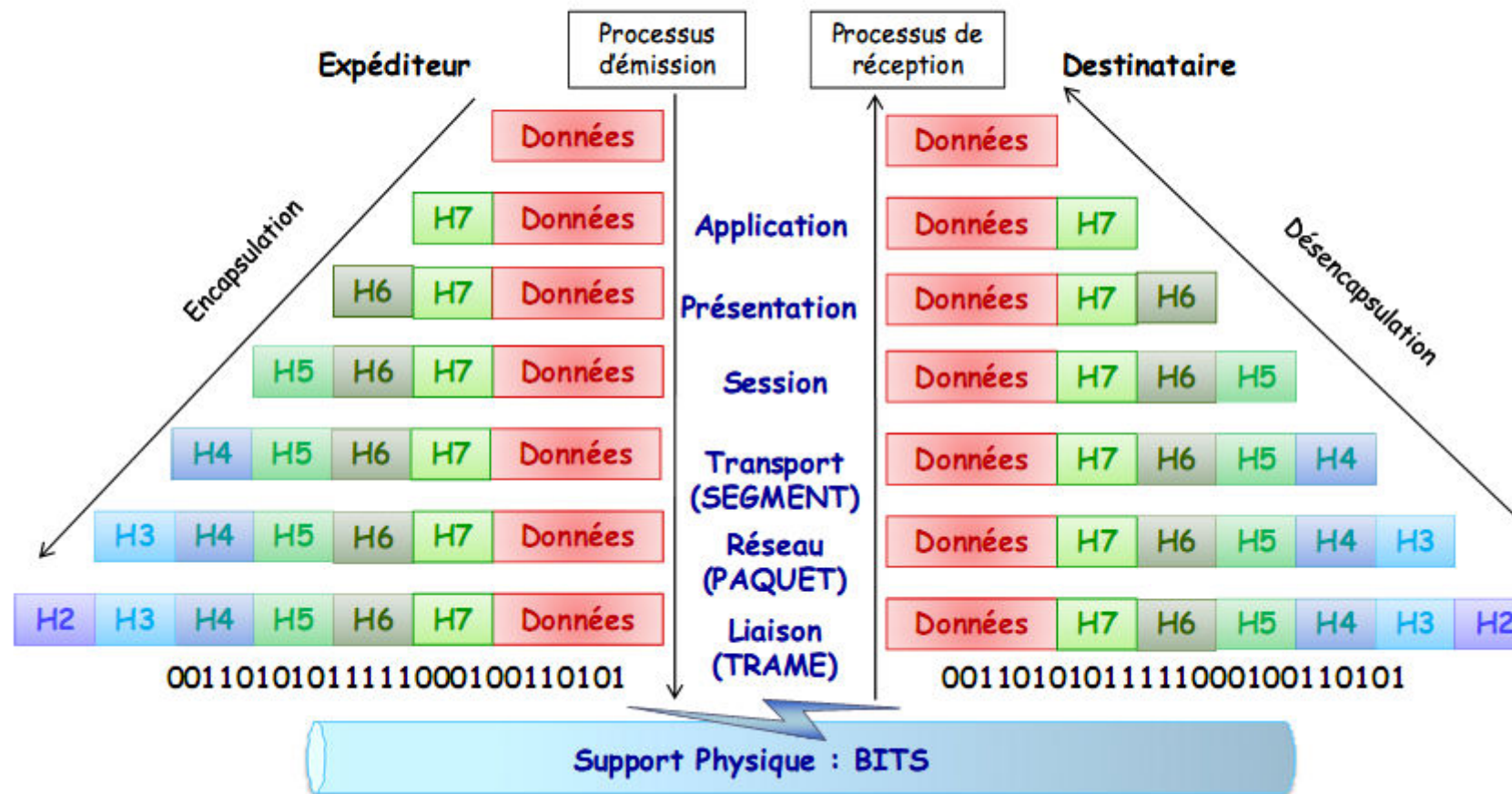
Encapsulation des données



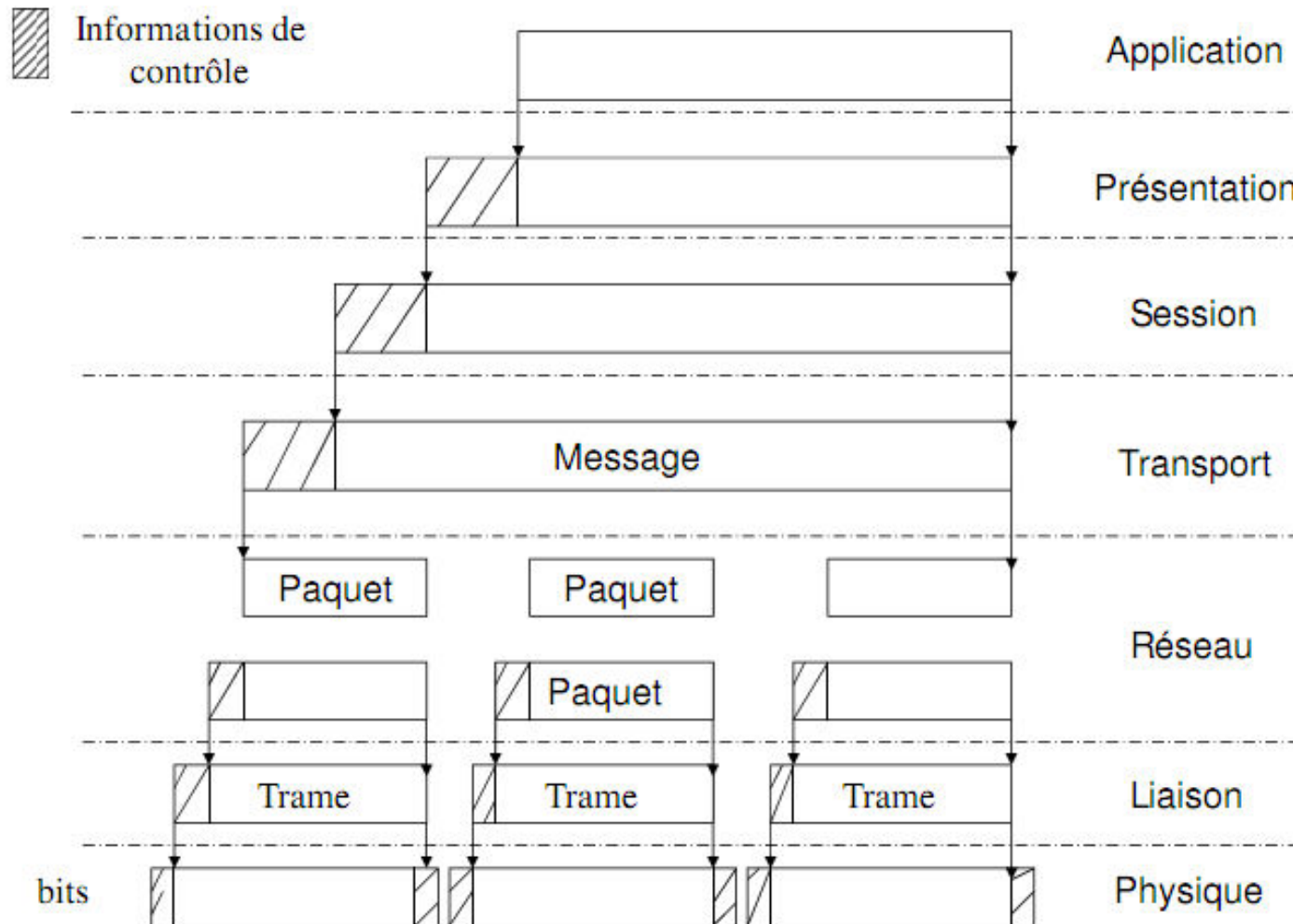
AH	En-tête d'application
PH	En-tête de présentation
SH	En-tête de session
TH	En-tête de transport
NH	En-tête de réseau
LH	En-tête de liaison de données

Encapsulation des données

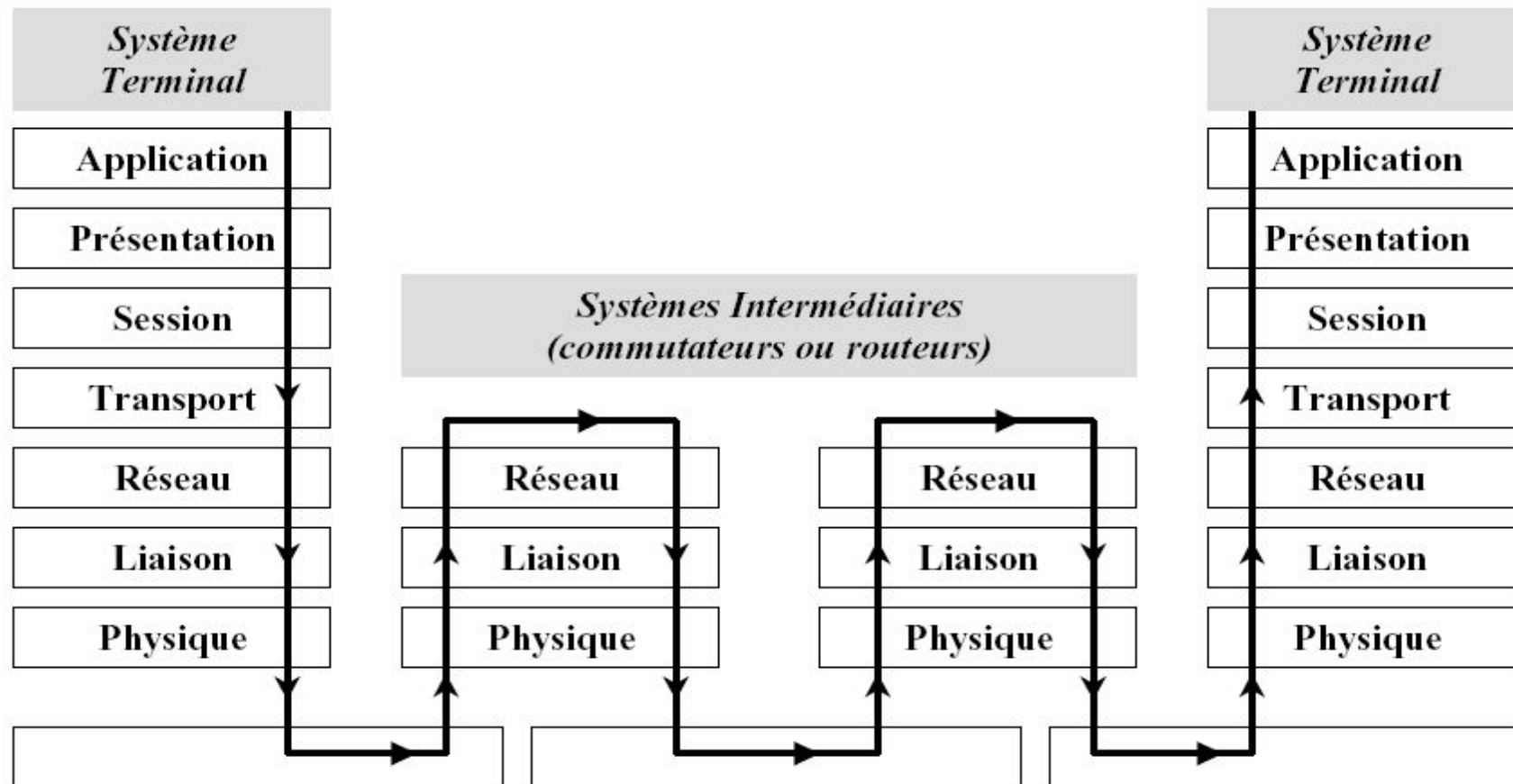
Transmission des données inter systèmes



Superposition des unités de données



Transmission des données



Les éléments intermédiaires du réseau

- Quand deux systèmes doivent communiquer, il est nécessaire qu'ils parlent le même langage.
- C'est à dire qu'à chaque couche, soit utilisée de part et d'autre la même pile de protocoles. Sinon, il est nécessaire d'implanter entre les deux systèmes un élément traducteur.

LE SYSTEME INTERMEDIAIRE

Les éléments intermédiaires travaillent sur les couches 1 à 3
–Exemples : Routeurs, commutateurs, etc....

Remarque: Un routeur est un élément intermédiaire dans un réseau informatique assurant le routage des paquets. Un commutateurs permet de relier PC et imprimante sur un réseau, alors que le routeur va lui relier plusieurs réseaux.

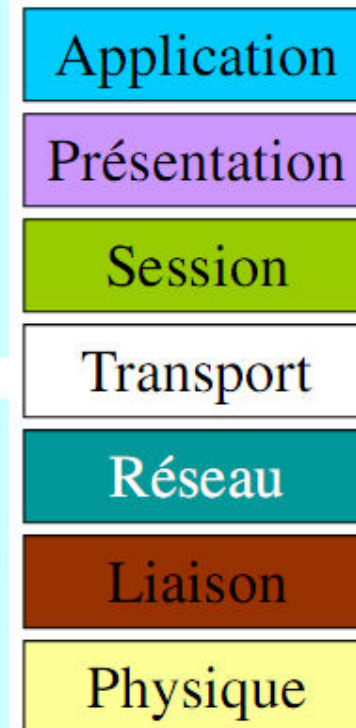
Les éléments intermédiaires du réseau

Exemple

Systeme émetteur



Systeme récepteur



Les deux systèmes ne se différencient qu'au niveau des couches :

Liaison et Physique
(couleurs différentes)

La couche physique du système récepteur (jaune clair) ne « comprend » pas l'en-tête issu de la couche physique du système émetteur (jaune paille). La communication est impossible.

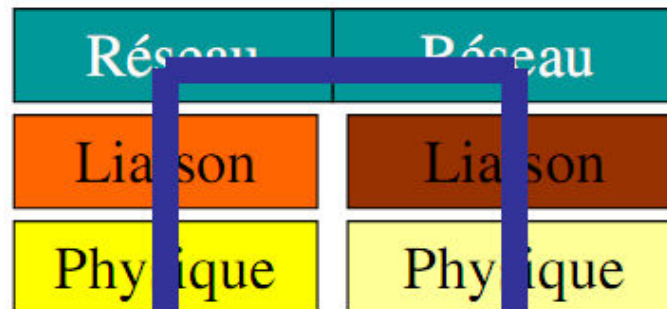
Les éléments intermédiaires du réseau

Le routeur

Système émetteur



La solution est d'installer un système intermédiaire qui permettra aux deux systèmes de dialoguer au niveau **de la première couche commune** (la couche réseau) en « traduisant » les couches se différenciant.



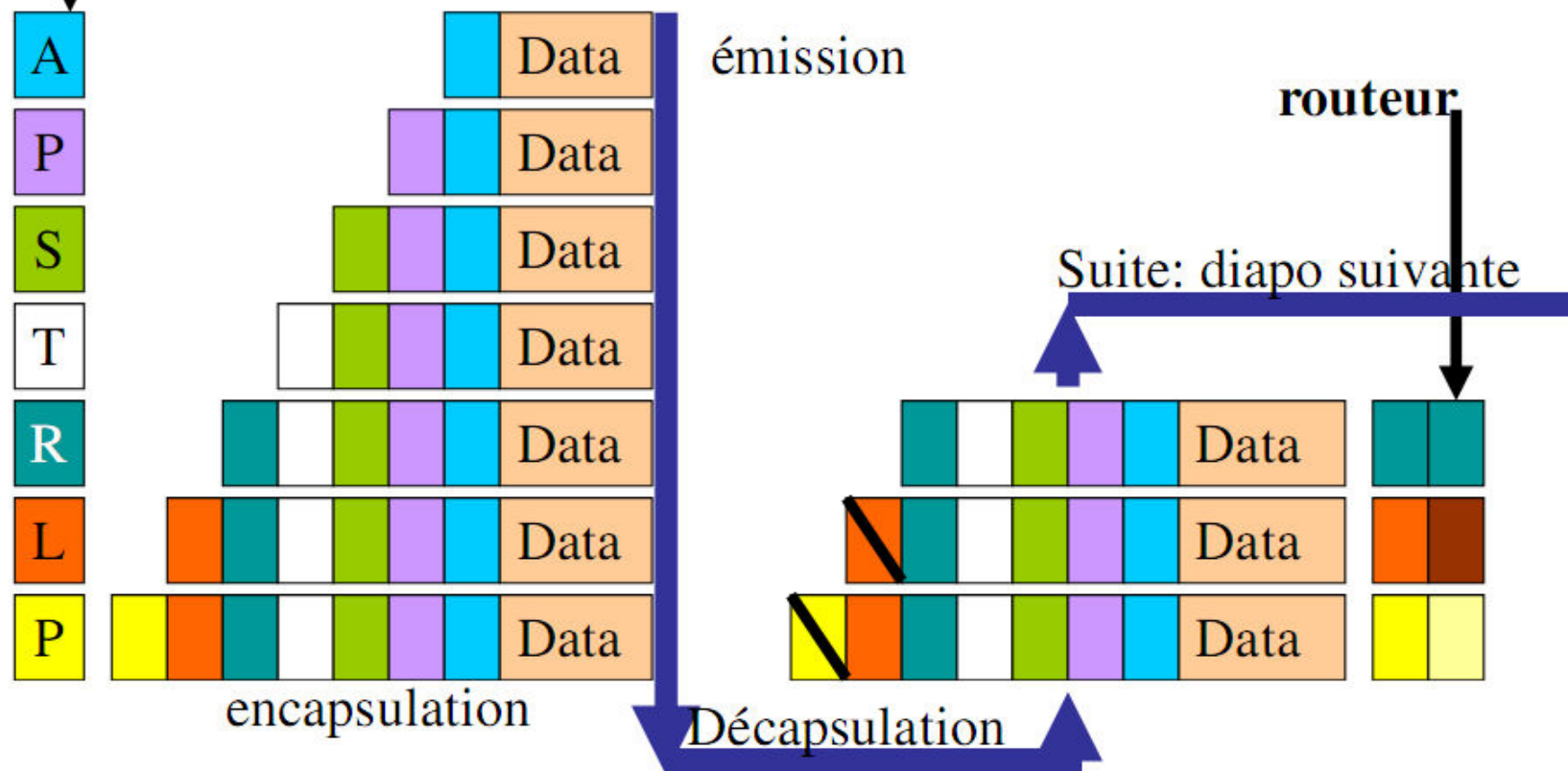
Système récepteur



Les éléments intermédiaires du réseau

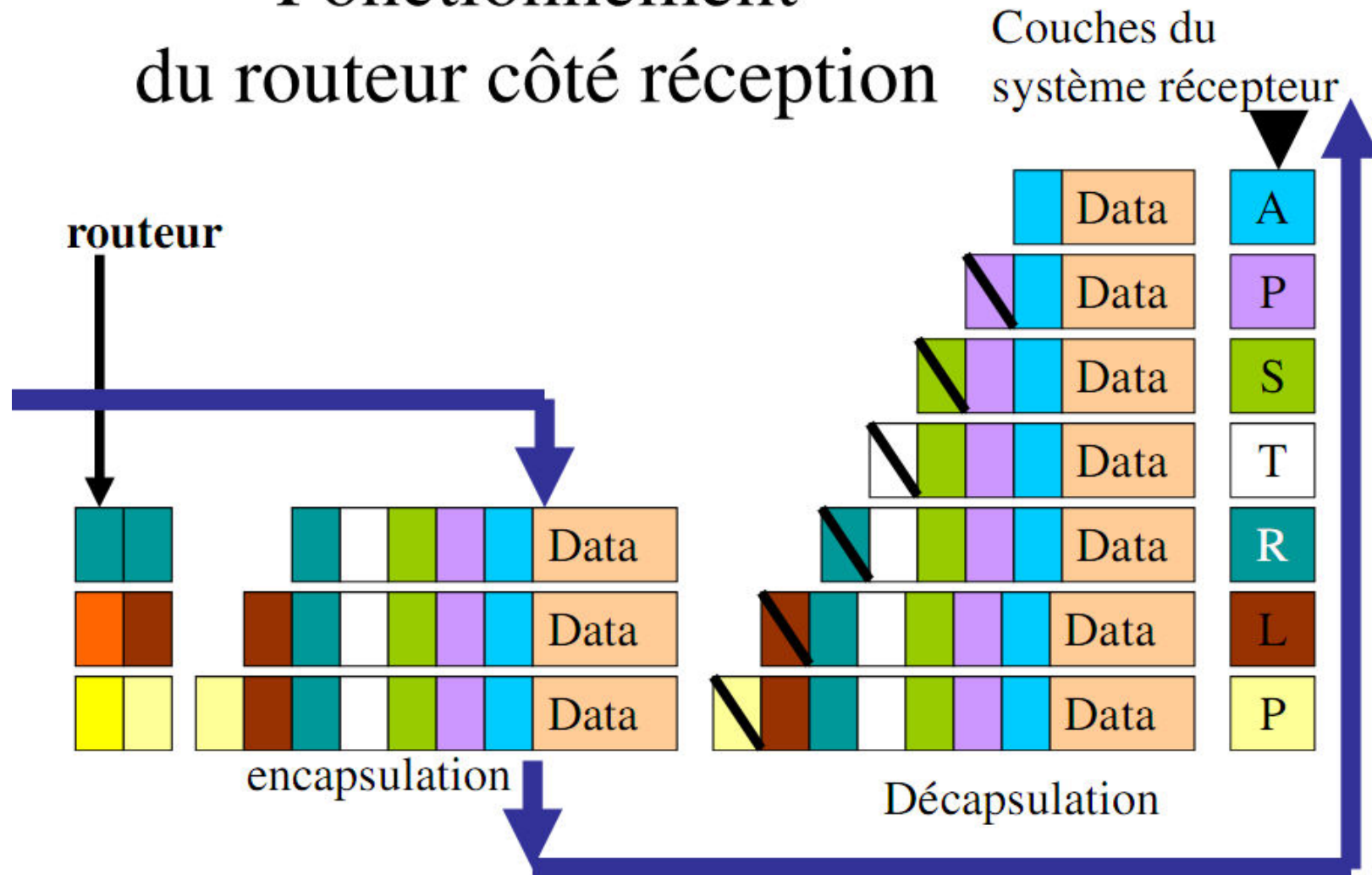
Fonctionnement du routeur côté émission

Couches du
Système émetteur



Les éléments intermédiaires du réseau

Fonctionnement du routeur côté réception



Les éléments intermédiaires du réseau

Les S.I. couche 2

Système émetteur

Système récepteur

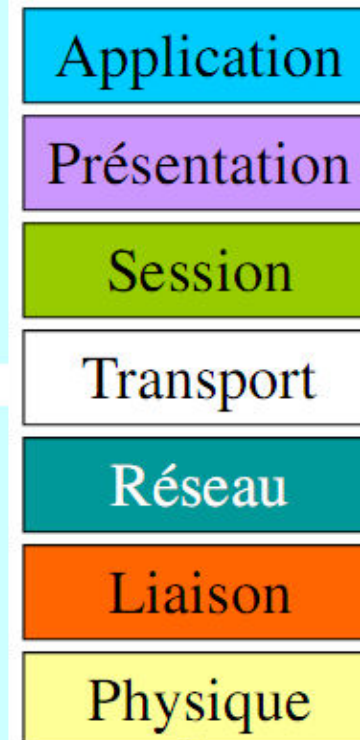


Dans ce schéma, on voit que les deux systèmes ne se différencient qu'au niveau de la couche :

Physique

(couleurs différentes)

La couche physique du système récepteur (jaune clair) ne « comprend » pas l'en-tête issu de la couche physique du système émetteur (jaune paille). La communication est impossible.



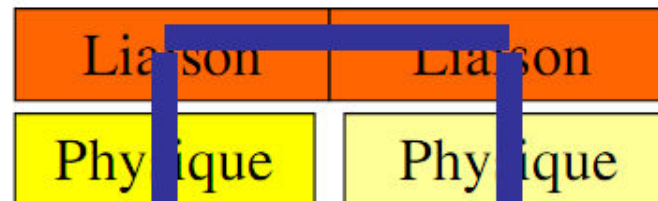
Les éléments intermédiaires du réseau

Le pont

Système émetteur



La solution est d'installer un système intermédiaire qui permettra aux deux systèmes de dialoguer au niveau de la première couche commune (la couche liaison en « traduisant » les couches se différenciant.



Système récepteur



Les éléments intermédiaires du réseau

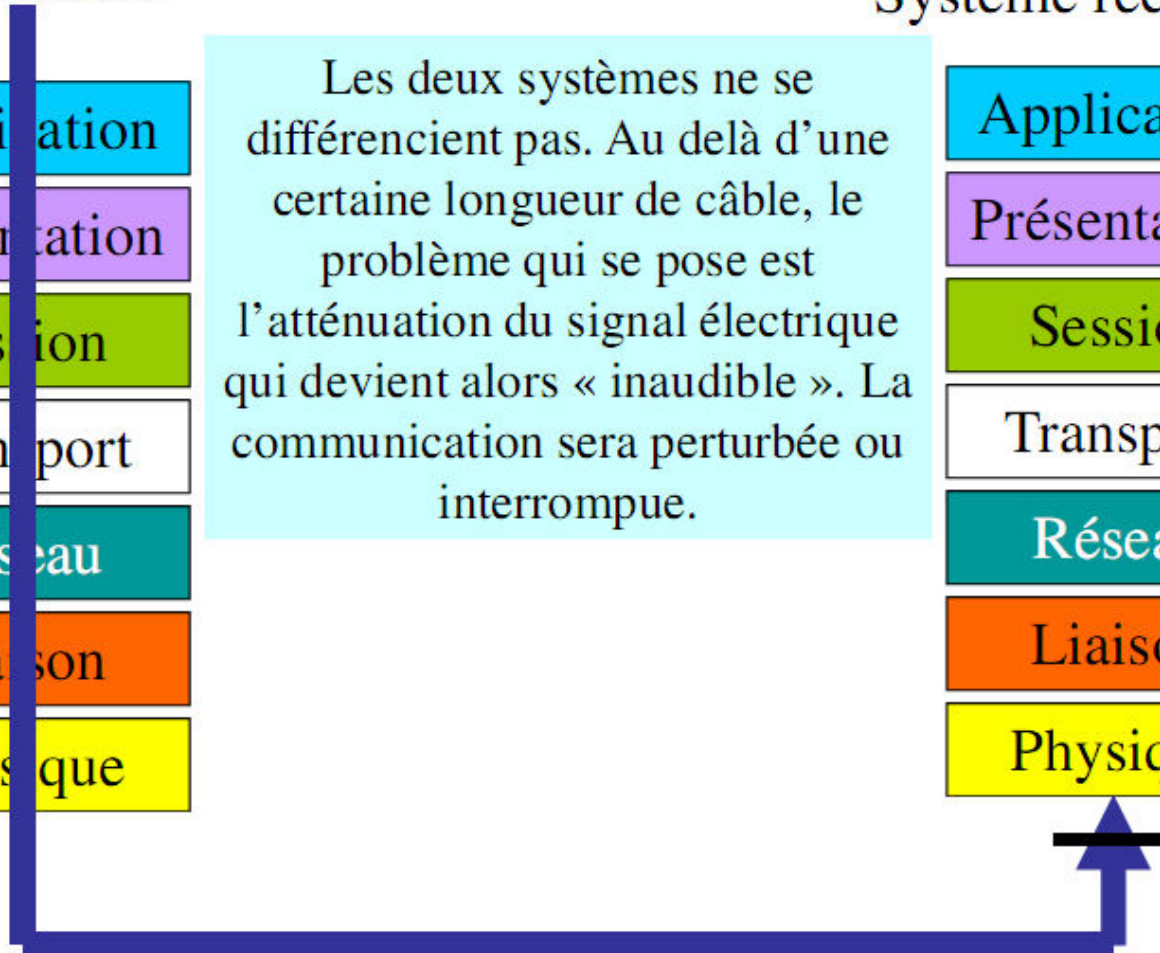
Les S.I. couche 1

Système émetteur



Les deux systèmes ne se différencient pas. Au delà d'une certaine longueur de câble, le problème qui se pose est l'atténuation du signal électrique qui devient alors « inaudible ». La communication sera perturbée ou interrompue.

Système récepteur



Les éléments intermédiaires du réseau

Le répéteur

Systeme émetteur



La solution est d'installer un système intermédiaire qui permettra aux deux systèmes de dialoguer au niveau de la première couche commune (la couche physique) en régénérant le signal électrique.

Systeme récepteur



La couche physique

➔ Faire transiter des éléments binaires constitutifs des trames sur le support suivant des caractéristiques physiques, électriques, optiques et mécaniques définies par des normes

Application

Présentation

Session

Transport

Réseau

Liaison

Physique

Les normes et standards de la couche physique définissent

- le type de signaux émis (modulation, puissance, portée, etc.),
- la nature et les caractéristiques des supports (câble, fibre optique, etc.),
- les sens de transmission,
- les interfaces de connexion,
- les nœuds de commutation,

➤ Elle permet **la transmission de bits** sur un circuit de Communication.

➤ Elle définit **les modes de transmission de l'information** (en bande de base et par modulation).

➤ Elle offre la possibilité de l'établissement de plusieurs communication sur une même ligne physique et autorise la communication en 2 sens.

Couche liaison

Elle **assure la transmission** de données de manière fiable entre deux ou plusieurs **systèmes immédiatement adjacents**.

Application

Présentation

Session

Transport

Réseau

Liaison

Physique

- Faire transiter une trame (suite de bits) d'une adresse source à une adresse destination
- A l'**émission**, les données sont assemblées **en trames** pour être échangées.
- A la **réception**, les frontières entre trames envoyées par la couche Physique doivent être détectées.
- **Détecte et corrige** dans la mesure du possible les erreurs pouvant se produire dans la couche physique.
- **Gère l'accès au support** (quand un même support est partagé entre plusieurs stations).

Couche réseau

La couche Réseau doit permettre l'**interconnexion de réseaux hétérogènes** et la communication entre machines qui ne sont pas connectées directement (au niveau Physique).

Application

Présentation

Session

Transport

Réseau

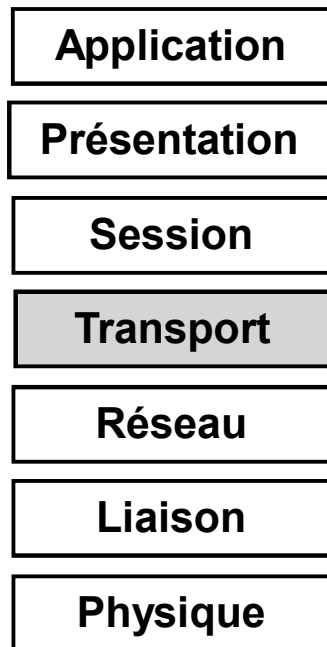
Liaison

Physique

- ❑ Faire transiter des informations par paquets en s'adaptant à la spécificité des différents réseaux traversés.
- ❑ Assurer l'intégrité des données et l'ordonnancement des paquets
- ❑ Les principales fonctions:
 - Assure **le routage** (pour déterminer les chemins à suivre pour interconnecter deux sous réseaux ou entités).
 - Gestion des erreurs
 - Contrôle de flux et de congestion du réseau

Couche transport

La couche Transport est l'interface entre **les couches basses** (Physique, Liaison et Réseau) du modèle OSI qui s'occupent de la transmission de l'information et **les couches hautes** (Session, Présentation et Application) du modèle OSI qui s'occupent du traitement de l'information.



- Assurer un transfert complet et transparent de TPDU vers un destinataire
- Découpage et ré ordonnancement des TPDU
- Régulation de flux de bout en bout afin d'ajuster le rythme d'émission à la capacité d'absorption du destinataire.
- Unité d'information : Le message (Le segment pour TCP et le datagramme pour UDP)
- Deux modes d'utilisation : Mode connecté (TCP), Mode non connecté (UDP)

Modes de communication

Mode connecté ou *Connection Oriented* :



- 3 phases
 - Etablissement (négociation)
 - Exploitation (transfert de données)
 - Terminaison
- Contrôle de la transmission
 - Détection et correction d'erreur
 - Contrôle de flux
 - Contrôle du séquençement

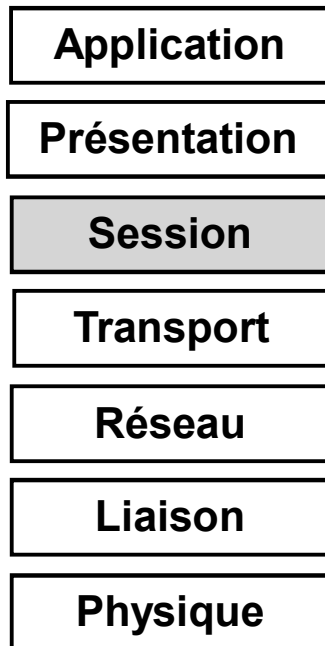
Mode sans connexion ou Datagramme ou *Connectionless* :



- Simplicité de mise en œuvre
- Pas de contexte de communication
- Pas ou peu de contrôles

Couche session

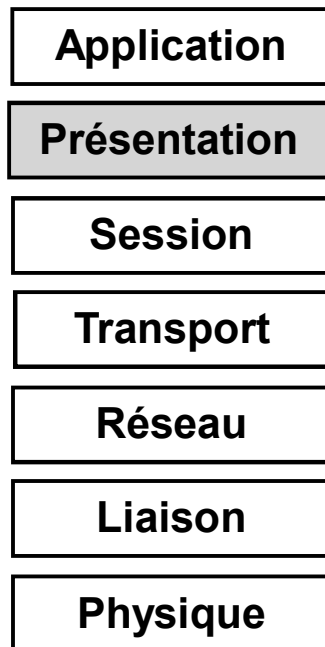
Fournit aux entités coopérantes (de présentation) les moyens nécessaires pour **organiser et synchroniser leur dialogue** et pour **gérer** leur échange de données.



- Assure l'ouverture et la fermeture des session avec les applications et possède les mécanisme de reprise de l'échange.
- Offre au dessus du transport de données des services évolués concernant la gestion du dialogue.
 - Synchronisation des points de reprise en cas d'interruption.
 - Gestion d'un jeton quand les deux interlocuteurs ne doivent pas opérer en même temps.

Couche présentation

La couche Présentation est la première couche qui se charge de **la sémantique des données** échangées.



- Masque l'hétérogénéité des techniques de codages utilisées entre systèmes hétérogènes.
- Fournit les mécanisme de **compression** de l'information.
- Se charge de la **sécurité** des informations échangées (**cryptage /décryptage**).

Couche application

La couche Application ne définit pas des applications en soit, mais **le moyen d'accéder** à l'environnement OSI.

Application

Présentation

Session

Transport

Réseau

Liaison

Physique

- Interfaçage direct avec l'utilisateur final
- Donne aux processus d'application le moyen d'accéder à l'environnement OSI.
- Propose à l'utilisateur les outils d'utilisation et de gestion du réseau.
- Offre des services d'authentification et d'identification des correspondants.

Le modèle TCP/IP

Le modèle de référence **OSI** n'est plus aujourd'hui adapté aux nouvelles architectures de réseaux. L'apparition d'Internet et la généralisation de l'usage de protocoles **TCP** (Transmission Control Protocol) et **IP** (Internet Protocol) ont poussé à la construction d'un nouveau modèle de référence nommé **TCP/IP**.

Modèle OSI		Modèle TCP/IP	
7	Couche Application	4	Couche Application
6	Couche Présentation		
5	Couche Session		
4	Couche Transport	3	Couche Transport (TCP ou UDP)
3	Couche Réseau	2	Couche Internet (IP)
2	Couche Liaison de données	1	Couche Accès réseau
1	Couche Physique		

Couche hôte réseau:

- Regroupe toutes les fonctions de la couche 1 et 2 du modèle OSI.

La couche Internet:

- Son rôle est similaire à la couche réseau du modèle OSI.
- Utilise un protocole universel (**IP**) qui la rend entièrement Indépendante de l'environnement matériel.

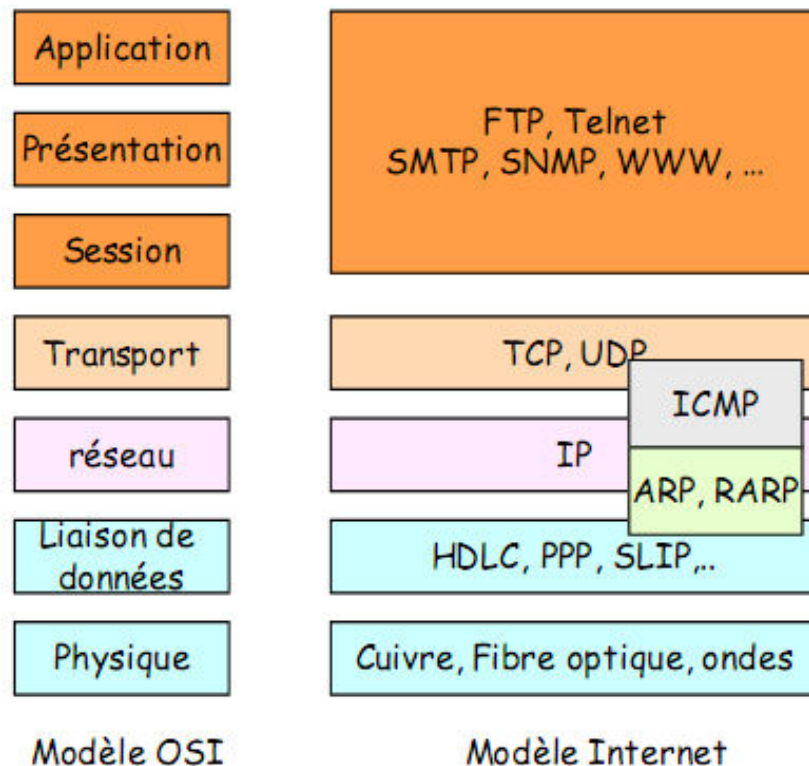
La couche transport:

- Elle est équivalente à la couche transport du modèle OSI
 - En mode connecté elle utilise le protocole **TCP**
 - En mode non connecté elle utilise le protocole **UDP**

La couche application:

- Équivalente aux couches 5, 6 et 7 du modèle OSI
- Gère les applications disponibles pour utiliser les réseaux selon des protocoles de référence:
 - Pour l'envoi de courrier électronique elle utilise le protocole **SMTP**.
 - Pour le transfert de fichier elle utilise le protocole **FTP**.
 - Pour la connexion à distance elle utilise le protocole **TELNET**.
 - Pour l'administration et gestion des machines du réseau elle utilise le protocole **SNMP**.

Exemple TCP/IP



- **FTP** (File Transfer Protocol) copie de fichier d'un système à l'autre
- **Telnet** : connexion à distance
- **SMTP** (Simple Mail Transfer Protocol) protocole de transfert de messages
- **SNMP** (Simple Network Management Protocol) protocole de gestion réseau.
- **TCP** (Transmission Control Protocol) Protocole de transport de données fiable.
- **UDP** (User Datagram Protocol) protocole de transport sans connexion.
- **ARP** (Address Resolution Protocol) protocole de résolution d'adresse.
- **IP** (Internet Protocol) protocole réseau chargé de véhiculer les paquets sur les réseaux.
- **ICMP** (Internet Control Message Protocol) protocole de surveillance de l'état des composants du réseau.

Acronymes

- **ASCII** : American Standard Code for Information Interchange
- **ATM** : Asynchronous Transfer Mode
- **CEI** : Commission Electrotechnique Internationale
- **EBCDIC** : Extended Binary Coded Decimal Interchange Code
- **FDDI** : Fiber Distributed Data Interface
- **ISO** : International Organization for Standardization
- **ITU** : International Telecommunication Union
- **JPEG** : Joint Photographic Experts Group
- **LAN** : Local Area Network
- **MAN** : Metropolitan Area Network
- **PAN** : Personal Area Network
- **SAN** : Storage Area Network
- **FDDI** : Fiber Distributed Data Interface
- **GSM**: Global System for Mobile communications
- **IP** : Internet Protocol
- **IPX** : nternetwork Packet Exchange
- **SAN** : Storage Area Network
- **SPX** : Sequenced Packet Exchange
- **TCP** : Transmission Control Protocol
- **UDP** : User Datagram Protocol
- **WAN** : Wide Area Network
- **HDLC** : High Level Data Link Communication
- **HTTP** : HyperText Transfer Protocol
- **IEEE**: Institute for Electrical and Electronical Engineers